EIXO X · A SÍNTESE: ONDE OS DEZ VERBOS SE REVELAM UM SÓ — AULA 10.7

Como atacar questões que cruzam dois ou mais eixos?

> *A questão difícil da FUVEST não é difícil. Ela é **duas questões fáceis costuradas** — e você foi treinado a procurar o assunto dela em vez de procurar a costura.*

Aula 10.7 — A costura: como se resolve a questão que não tem "assunto"

A ÂNCORA

Leia esta questão. Não resolva ainda. Só leia.

O ENUNCIADO

Um reservatório tem a forma de um cone circular reto invertido, com raio da base 6 m e altura 12 m. A água é bombeada para dentro dele e, em determinado instante, a superfície livre da água forma um círculo de raio r. Sabe-se que o volume de água nesse instante é $1/8$ do volume total do reservatório. Determine a altura da coluna de água e o raio r.

Agora responda honestamente: qual é o **assunto** dessa questão?

Se você disse "geometria espacial", você está certo e perdido ao mesmo tempo. Porque a fórmula do volume do cone — $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ — não resolve isso. Você tem **uma** equação e **duas** incógnitas (r e h). Se você tentar atacar por fórmula, você trava em quinze segundos, olha o relógio, e conclui que "não estudou esse tipo".

Você estudou. O que falta não é conteúdo. É **a segunda peça**.

A COSTURA

A segunda peça é semelhança (4.5). A água forma um cone **semelhante** ao reservatório. Logo a razão r/h é constante e vale $6/12 = 1/2$. E mais: se o volume é $1/8$ do total, então $k^3 = 1/8$, logo $k = 1/2$ — a altura da água é **metade** de 12, ou seja, 6 m, e $r = 3$ m.

Nenhum cálculo de volume foi feito. Zero. A questão inteira morreu em duas linhas, porque a peça que faltava não era espacial — era proporção.

Repare no que aconteceu. A dificuldade **não estava** em nenhum dos dois eixos. Estava na **articulação** entre eles. E é ali, exatamente ali, que FUVEST, UNICAMP e ITA constroem o filtro.

A DESCONSTRUÇÃO

Você aprendeu matemática num sistema que organiza tudo por **substantivo**: capítulo de Matrizes, capítulo de Logaritmos, capítulo de Geometria Espacial. Esse sistema te deu um vício de leitura devastador: diante de qualquer questão, sua primeira pergunta interna é **"isso é de que matéria?"**.

Essa pergunta é inútil — e pior, é ativamente prejudicial. Três razões:

Primeira. Questões de elite são projetadas para não ter resposta a essa pergunta. O elaborador escolhe deliberadamente o cruzamento porque é onde o candidato decorador morre e o candidato que entendeu sobrevive. O cruzamento é o instrumento de seleção.

Segunda. Quando você classifica a questão como "de espacial", você **fecha** mentalmente o acesso aos outros nove eixos. Você acabou de amputar 90% do seu arsenal — voluntariamente, nos primeiros dez segundos.

Terceira. A pergunta "de que matéria é?" é uma pergunta de **catálogo**. E catálogo é invenção de índice de livro. As áreas da matemática não existem: alguém as inventou para poder encadernar o volume. Pitágoras é semelhança (4.6). Determinante é área (6.2). Logaritmo é a inversa da exponencial (3.10). Probabilidade é combinatória dividida (8.7). Matriz é um sistema linear com notação econômica (7.5). PG é a exponencial restrita aos inteiros (2.12).

A pergunta certa não é "isso é de que matéria?". É "o que eu tenho e o que eu quero — e qual traduzão liga os dois?"

Note que o verbo central do Eixo VI é justamente **traduzir**. Não é coincidência. Todo o currículo que você percorreu foi construído para que, nesta aula, você percebesse que os dez verbos — contar, comparar, generalizar, relacionar, medir, girar, traduzir, estruturar, apostar, estender — são dez sotaques de um único idioma.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Onde estão as costuras: o mapa das articulações

Existem cerca de uma dúzia de cruzamentos que aparecem repetidamente. Você não precisa memorizá-los — precisa reconhecê-los. Reconhecer é mais rápido que lembrar.

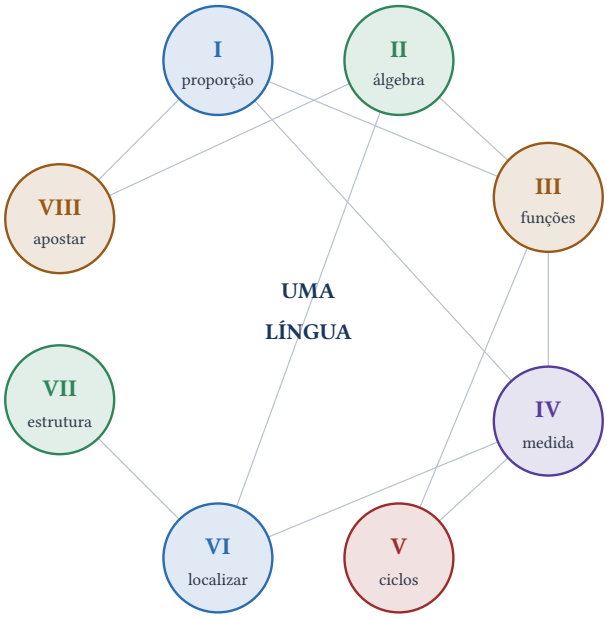


Fig. 1 — Cada linha é uma costura real e recorrente de prova. Repare na densidade: nenhum eixo é ilha. Quem estudou por capítulos vê oito assuntos; quem estudou por verbos vê onze pontes já construídas.

AS ONZE COSTURAS QUE MAIS APARECEM

I × IV	semelhança e escala em sólidos: k, k^2, k^3 resolvem volume sem calcular volume (é a âncora desta aula).
I × III	juros compostos são função exponencial; porcentagem sucessiva é fator multiplicativo iterado.
II × III	raízes da quadrática são os zeros da parábola; discriminante é "a curva corta o eixo?".
II × VI	completar quadrados transforma equação geral da circunferência em reduzida; interseção reta–curva é sistema.
III × V	amplitude, período e fase **são** as transformações de gráfico aplicadas a seno e cosseno.
IV × VI	distância entre pontos é Pitágoras; área por determinante substitui base × altura.
IV × V	apótema, secções de pirâmide e ângulos em sólidos só saem com seno e cosseno.
VI × VII	determinante nulo = pontos alinhados = área zero = sistema sem solução única.
VIII × I	probabilidade é razão; toda porcentagem de chance é comparação multiplicativa.
VIII × II	coeficiente do Binômio de Newton é uma combinação; Pascal é tabela de contagens.
III × IV	otimização: "maior área com cerca fixa" é geometria virando vértice de parábola.

O protocolo dos cinco passos

Diante de uma questão que você não sabe classificar, você não improvisa. Você executa.

1 Inventário: liste o que você TEM

Escreva na margem, em coluna, **todo dado numérico e toda relação** do enunciado — inclusive os implícitos ("cone circular reto" implica secção paralela semelhante; "dado honesto" implica equiprobabilidade). Não interprete ainda. Só inventarie.

2 Alvo: escreva o que você QUER, com unidade

Uma linha, explícita: "quero h em metros" ou "quero $P(A|B)$". O alvo escrito impede o erro nº 1 de 10.5 (responder outra pergunta) e — mais importante aqui — **define a direção da busca**. Sem alvo, você vagueia.

3 Contagem de incógnitas × contagem de equações

Este é o passo diagnóstico, e é o que ninguém faz. Conte. Se você tem **duas incógnitas e uma equação**, o enunciado **obrigatoriamente** esconde uma segunda relação — e essa segunda relação vem de outro eixo. A conta de incógnitas é o detector de costura.

Na âncora: incógnitas r e h; equações fornecidas: uma (a do volume). Déficit de 1. A peça faltante existe, e está no formato do sólido — semelhança.

4 Traduza para o eixo mais barato

A mesma informação pode ser escrita em vários idiomas. Escolha aquele em que a conta é menor.

"Três pontos alinhados" ⟶ determinante nulo (VI) é mais barato que comparar coeficientes angulares dois a dois.
"Razão de volumes $1/8$" ⟶ $k = 1/2$ (I) é mais barato que montar $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ (IV).
"Soma e produto conhecidos" ⟶ equação do 2º grau (II) é mais barato que sistema por substituição.
"Pelo menos um" ⟶ complementar (VIII) é mais barato que somar casos.

5 Feche a ponte e verifique nos dois idiomas

Resolvido, confira o resultado **no outro eixo**. Achou $h = 6$ e $r = 3$ por semelhança? Verifique por volume: $\frac{1}{3}\pi(3^2)(6) = 18\pi$; total: $\frac{1}{3}\pi(6^2)(12) = 144\pi$; razão $= 1/8$. ✓

Verificação cruzada é o luxo que só o cruzamento oferece: quando dois eixos convergem no mesmo número, a chance de erro cai a quase zero.

O detector de costura em ação

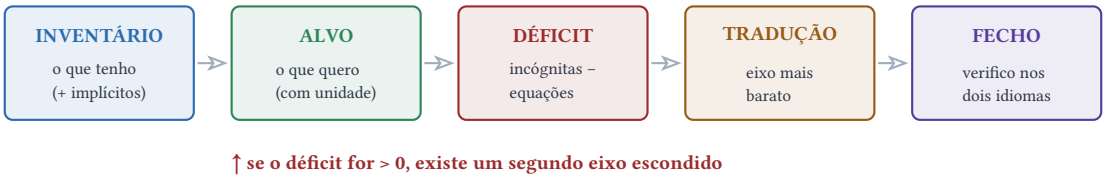


Fig. 2 — O passo 3 é o único que produz informação nova sobre a questão. Ele converte a sensação vaga de "não sei fazer" num fato verificável: faltam n relações — logo, há n costuras a encontrar.

OS TRÊS MODOS DE MORRER NUMA QUESTÃO CRUZADA

Classificar cedo demais. Decidir nos primeiros dez segundos que "é de espacial" e passar dez minutos aplicando fórmulas de volume. Classifique **depois** de resolver, nunca antes.

Não contar incógnitas. Sem o passo 3, você não sabe se travou por falta de ideia ou por falta de dado — e essas duas situações exigem reações opostas.

Traduzir para o eixo mais caro. Nada está errado em calcular os dois volumes na âncora: dá o mesmo resultado. Mas custa quatro minutos em vez de quarenta segundos, e em prova tempo é nota. Sempre pergunte: existe idioma mais curto?

O treino que constrói isso

Depois de resolver qualquer questão da sua lista, escreva ao lado dela **quais eixos ela usou**. Só isso. Em duas semanas você terá um mapa pessoal das costuras que a sua banca prefere — e vai começar a **ver** o cruzamento antes de ler o enunciado até o fim, porque reconhecimento de padrão é o que o cérebro faz de melhor quando você lhe dá exemplos rotulados.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Nunca pergunte "isso é de que matéria?".** Pergunte "o que tenho, o que quero, qual tradução liga os dois?".
2. **A dificuldade da questão de elite mora na articulação**, não em nenhum dos eixos isoladamente.
3. **Conte incógnitas e equações.** Déficit positivo = existe relação escondida = existe segundo eixo.
4. **Dados implícitos são dados.** "Cone reto", "dado honesto", "polígono regular" e "gráfico com escala" carregam relações que ninguém escreveu para você.
5. **Traduza para o eixo mais barato.** Razão de volumes $\longrightarrow k^3$. Alinhamento $\longrightarrow$ determinante. "Pelo menos um" $\longrightarrow$ complementar. Soma e produto $\longrightarrow 2^{\circ}$ grau.

6. **Verificação cruzada é gratuita e quase infalível:** confirme o resultado no eixo que você não usou.
7. **Onze costuras cobrem a maioria das provas.** Reconhecer é mais rápido do que lembrar.
8. **Classifique a questão depois de resolvê-la** — e anote os eixos usados. Isso constrói seu mapa pessoal de banca.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie os cinco passos do protocolo de ataque a questões cruzadas, na ordem.
2. Explique por que a pergunta “de que matéria é esta questão?” reduz o desempenho em provas de elite.
3. Qual é a função diagnóstica da contagem incógnitas × equações, e o que significa, concretamente, um déficit positivo?
4. Defina **tradução para o eixo mais barato** e dê dois exemplos de tradução com o eixo de origem e o de destino.
5. Explique o que é **verificação cruzada** e por que ela só está disponível em questões que cruzam eixos.

GABARITO OQPS

1. (1) **Inventário** — listar todos os dados, incluindo os implícitos; (2) **Alvo** — escrever explicitamente o que se quer, com unidade; (3) **Déficit** — contar incógnitas e equações; (4) **Tradução** — reescrever a informação no eixo de menor custo operacional; (5) **Fecho e verificação cruzada** — resolver e conferir o resultado pelo eixo não utilizado.
2. Porque ela é uma pergunta de catálogo, e o catálogo é uma convenção editorial, não uma estrutura matemática. Ao classificar a questão num único eixo, você fecha o acesso aos demais e amputa o próprio arsenal — precisamente no tipo de questão que foi **projetada** para exigir dois ou mais eixos simultâneos.
3. Ela converte a impressão subjetiva de "não sei fazer" num diagnóstico objetivo. Déficit positivo (mais incógnitas que equações) significa que o enunciado contém, necessariamente, ao menos uma relação não explicitada — tipicamente pertencente a outro eixo (semelhança, condição geométrica, equiprobabilidade, propriedade de regularidade). Cada unidade de déficit é uma costura a localizar.
4. É reescrever a mesma informação no idioma matemático que minimiza o custo de cálculo. Exemplos: razão de volumes conhecida ⟶ razão de semelhança k^3 (Eixo IV ⟶ Eixo I); três pontos alinhados ⟶ determinante nulo (Eixo IV ⟶ Eixo VI). Também válidos: "pelo menos um" ⟶ complementar (VIII); soma e produto ⟶ equação do 2º grau (II).
5. É conferir o resultado obtido recalculando-o pelo eixo que não foi usado na resolução (por exemplo, obter a altura por semelhança e validá-la pela fórmula do volume). Só existe em questões cruzadas porque exige **dois caminhos independentes** até o mesmo número — em questão de eixo único não há segundo idioma disponível para a checagem.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você ataca uma questão que cruza eixos abandonando a pergunta "de que matéria é" e executando o protocolo — inventariar o que tem (com os implícitos), escrever o alvo, contar incógnitas contra equações para localizar o déficit que denuncia a costura escondida, traduzir a informação para o eixo de menor custo e fechar verificando o resultado no eixo que sobrou.

E note o que esta aula acabou de fazer com você: ela não te ensinou conteúdo nenhum. Ela te devolveu, num único protocolo, as 129 aulas que você já tinha — organizadas não por índice, mas por **função**. O aluno que chega aqui deixa de ter dez matérias e passa a ter dez ferramentas na mesma mão.

> *Falta a última pergunta do curso, e ela é a mais radical de todas. Se contar, comparar, generalizar, relacionar, medir, girar, traduzir, estruturar, apostar e estender se cruzam a esse ponto — se toda costura funciona porque uma coisa pode ser **dita de outro modo sem deixar de ser a mesma coisa** — então talvez os dez verbos nunca tenham sido dez. Na próxima aula, o fechamento do Eixo X e do curso: **por que o único verbo da matemática é traduzir**, e o que significa, na prática, ter deixado de ser motorista.*

A seguir: 10.8 — a síntese final: os dez verbos eram um só.